



UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

DICIS

ROBÓTICA

PROYECTO FINAL

PERIODO: Agosto-Diciembre 2025

MAESTRO: Diego Alfredo Núñez Altamirano

CARRERA: Mecatrónica

EQUIPO: 3

INTEGRANTES:

Del valle Ramírez Manuel Isaí

Gutiérrez Robledo Juan Armando

Barron Martínez Jeshua Lestat

Baeza Collazo Yahir Alejandro

Introducción

En el presente reporte se redactan los cálculos de la cinemática directa e inversa, el jacobiano, las velocidades y aceleraciones angulares, así como las lineales de cada marco de referencia de un robot con 3 grados de libertad no serial. En la resolución de los cálculos se utilizó el software de Matlab para mayor facilidad, la metodología para la cinemática directa se basó en el método de Denavit-Hartenberg modificado, que se encarga de modelar la cinemática de robots manipuladores, utilizando cuatro parámetros d_i (mov. en eje z), θ_i (rotación en el eje z), a_i (mov. en el eje x), α_i (rotación en eje x); por otro lado, para la cinemática inversa se optó por utilizar el vector de posición de la transformada general y dar un punto dentro del rango del espacio de trabajo del robot para resolver el sistema de ecuaciones y así encontrar las variables de interés. El jacobiano se obtuvo al derivar parcialmente el vector de posición de la transformada general, mientras que las velocidades y aceleraciones angulares y lineales, de cada marco de referencia se obtuvieron por el método de Bruno Siciliano.

Desarrollo

Mecanismo del robot a analizar

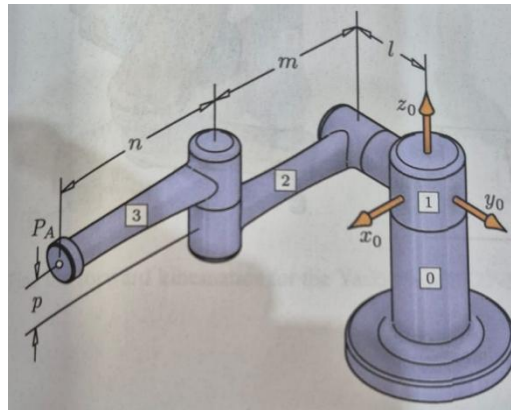


Figura 1. Robot de 3 grados de libertad no serial.

En la Figura 1 se muestra el robot que se analizó, este cuenta con tres variables que nos interesan que son los ángulos que se generan en las uniones de los eslabones, en este caso son θ_1 que se encuentra entre el eslabón 0 y el eslabón 1, θ_2 que se encuentra entre el eslabón 1 y 2 y finalmente θ_3 que se encuentra entre el eslabón 2 y 3. Las dimensiones del mecanismo que se propusieron y diseñaron en modelo CAD son las siguientes:

$$l = 80 \text{ mm}; m = 115 \text{ mm}; n = 65 \text{ mm}; p = 30 \text{ mm}$$

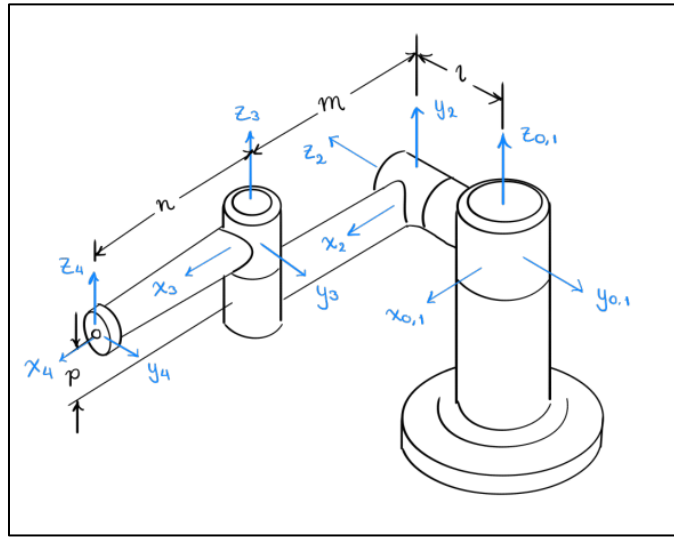


Figura 2. Marcos de referencia propuestos para cinemática directa.

Para realizar la cinemática directa del robot se propusieron los marcos de referencia que se muestran en la Figura 2, con ello se planteo la siguiente tabla de parámetros de Denavit-Hartenberg:

Tabla 1- Tabla de parámetros de Denavit-Hartenberg para el robot.

i	d_i	θ_i	a_i	α_i
1	0	θ_1	0	0
2'	0	0	0	$\frac{\pi}{2}$
2	l	θ_2	0	0
3'	0	0	m	$-\frac{\pi}{2}$
3	p	θ_3	0	0
4	0	0	n	0

Las transformadas que se generan con respecto a la Tabla 1 son 6, los números que llevan un apostrofe son transformadas auxiliares que nos apoyan en rotar el marco de referencia con el objetivo de que el eje de rotación del eslabón coincida con el eje zeta del marco de referencia. Las transformadas que se obtienen son las siguientes:

Transformada del marco de referencia 1 visto desde el marco de referencia 0

$${}^0_1T = \begin{pmatrix} \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & 0 & 0 \\ \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Transformada del marco de referencia 2' visto desde el marco de referencia 1

$${}^1_{2'}T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Transformada del marco de referencia 2 visto desde el marco de referencia 2'

$${}^{2'}_2T = \begin{pmatrix} \cos(\theta_2) & -\sin(\theta_2) & 0 & 0 \\ \sin(\theta_2) & \cos(\theta_2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 80 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Transformada del marco de referencia 3' visto desde el marco de referencia 2

$${}^2_{3'}T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 115 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Transformada del marco de referencia 3 visto desde el marco de referencia 3'

$${}^3_3'T = \begin{pmatrix} \cos(\theta_3) & -\sin(\theta_3) & 0 & 0 \\ \sin(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 30 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Transformada del marco de referencia 4 visto desde el marco de referencia 3

$${}^3_4T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 65 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformada General

Para obtener la transformada general que nos indica la posición y orientación del efector final del robot, se multiplican todas las transformadas obtenidas por medio de la tabla de parámetros de Denavit-Hartenberg.

$$T_G = {}^0_1T * {}^1_2T * {}^2_2'T * {}^2_3T * {}^3_3'T * {}^3_4T$$

$$T_G =$$

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) \cos(\theta_3) - \sin(\theta_1) \sin(\theta_3) & -\cos(\theta_3) \sin(\theta_1) - \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) \sin(\theta_3) & -\cos(\theta_1) \sin(\theta_2) & 80 \sin(\theta_1) + 115 \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) - 30 \cos(\theta_1) \sin(\theta_2) - 65 \sin(\theta_1) \sin(\theta_3) + 65 \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) \cos(\theta_3) \\ \cos(\theta_1) \sin(\theta_3) + \cos(\theta_2) \cos(\theta_3) \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) \cos(\theta_3) - \cos(\theta_2) \sin(\theta_1) \sin(\theta_3) & -\sin(\theta_1) \sin(\theta_2) & 115 \cos(\theta_2) \sin(\theta_1) - 80 \cos(\theta_1) + 65 \cos(\theta_1) \sin(\theta_3) - 30 \sin(\theta_1) \sin(\theta_2) + 65 \cos(\theta_2) \cos(\theta_3) \sin(\theta_1) \\ \cos(\theta_3) \sin(\theta_2) & -\sin(\theta_2) \sin(\theta_3) & \cos(\theta_2) & 30 \cos(\theta_2) + 115 \sin(\theta_2) + 65 \cos(\theta_3) \sin(\theta_2) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cinemática Inversa

En el desarrollo de la cinemática inversa se dio una posición final del manipulador, esta posición está dentro del rango de trabajo del robot, el vector de posición final es el siguiente $P_f = (120, -40, 30)$. Como ya se mencionó anteriormente el robot cuenta con 3 incógnitas las cuales son θ_1 , θ_2 y θ_3 . En este caso se busca un sistema de 3 incógnitas con tres ecuaciones considerando solamente la posición del efector final sin importarnos la orientación que este tenga, para ello de la transformada general obtenemos el vector de posición e igualamos cada ecuación del vector de posición con su componente final asignada, obteniendo lo siguiente:

Ecuación 1:

$$80 \sin(\theta_1) + 115 \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) - 30 \cos(\theta_1) \sin(\theta_2) - 65 \sin(\theta_1) \sin(\theta_3) + 65 \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) \cos(\theta_3) = 120$$

Ecuación 2:

$$115 \cos(\theta_2) \sin(\theta_1) - 80 \cos(\theta_1) + 65 \cos(\theta_1) \sin(\theta_3) - 30 \sin(\theta_1) \sin(\theta_2) + 65 \cos(\theta_2) \cos(\theta_3) \sin(\theta_1) = -40$$

Ecuación 3:

$$30 \cos(\theta_2) + 115 \sin(\theta_2) + 65 \cos(\theta_3) \sin(\theta_2) = 30$$

Por medio del software de Matlab se obtuvieron las soluciones de θ_1 , θ_2 y θ_3 para esa posición final seleccionada, los resultados fueron los siguientes:

$$\theta_1 = 348.7647^\circ$$

$$\theta_2 = 0^\circ$$

$$\theta_3 = 80.7093^\circ$$

La posición final del efector se otorgó, ya que, al calcular la cinemática inversa para cualquier posición, el software de Matlab no otorgaba una solución y se llevaba mucho procesamiento de cómputo, entonces se optó por dar una posición aleatoria al efector final que estuviese dentro del rango de trabajo del robot y respecto a esta posición final calcular los valores para nuestras incógnitas por medio del software de Matlab.

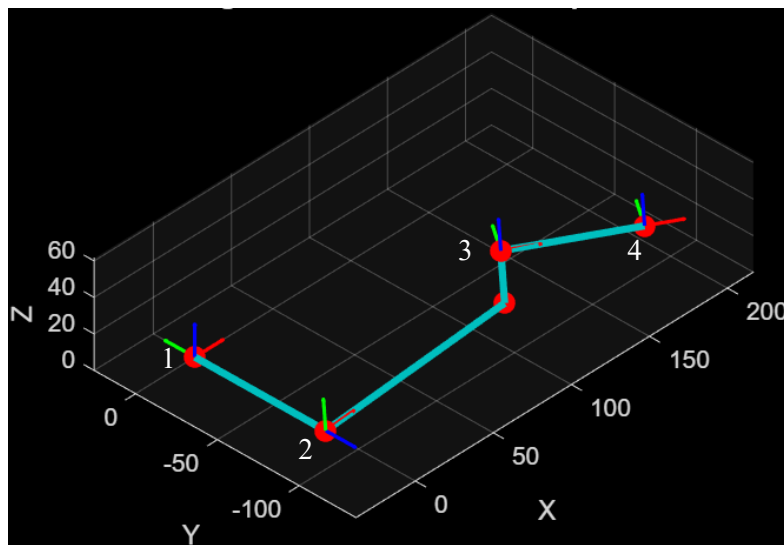


Figura 3. Diagrama de alambre del robot en la posición final (120, -40, 30)

En la Figura 3 se observa al robot en la posición final seleccionada (120, -40, 30), la posición está dentro del espacio de trabajo, se observa que el eslabón que une al marco de referencia 1 y 2 está de una manera casi horizontal con respecto al marco de referencia 1 y esto nos indica que el valor de θ_1 obtenido anteriormente es correcto, además el ángulo complementario para llegar a los 360 grados son 11.2353 el cual es un ángulo pequeño y no se distingue muy bien en el diagrama, por otro lado el marco de referencia 2 se observa que no cuenta con un ángulo de elevación y el eslabón que une al marco de referencia 2 con el otro punto que se encuentra en la parte inferior del marco de referencia 3, es colineal con uno de los ejes (eje rojo) del marco de referencia 2 y el valor de θ_2 obtenido anteriormente es correcto, finalmente el eslabón que une al marco de referencia 3 y 4 se logra apreciar que el ángulo θ_3 al que está inclinado es un poco menor a 90, pareciera que el eslabón es colineal con el eje de color rojo del marco de referencia 3 pero esto se debe al ángulo tan pequeño que queda de la diferencia de $90 - 80.7093$, parecido a lo que sucede con el ángulo θ_1 .

Jacobiano

Para este caso, el jacobiano geométrico que se obtuvo fue por medio de la siguiente formula:

$$J = \frac{\partial \vec{r}(\theta_i)}{\partial \theta_i}$$

Lo que nos dice la anterior formula es que el jacobiano geométrico se obtiene al derivar parcialmente cada componente del vector de posición con respecto a cada una de las variables de nuestro interés, en este caso las variables de interés son θ_1 , θ_2 y θ_3 , después se factorizan los términos de las velocidades angulares $\dot{\theta}_1$, $\dot{\theta}_2$ y $\dot{\theta}_3$, ya que, si no se factorizan estos términos, estaríamos calculando la velocidad lineal del efector final. Las afirmaciones anteriores se comprueban con la siguiente formula:

$$\vec{V} = J(\theta_i) * \dot{\theta}_i$$

Donde $\dot{\theta}_i$ es un vector de 3 renglones por una columna.

Primero se derivó el vector de posición final con respecto a $\dot{\theta}_1$, $\dot{\theta}_2$ y $\dot{\theta}_3$

$$\frac{\partial}{\partial \theta_i} \begin{pmatrix} 80 \sin(\theta_1) + 115 \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) - 30 \cos(\theta_1) \sin(\theta_2) - 65 \sin(\theta_1) \sin(\theta_3) + 65 \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) \cos(\theta_3) \\ 115 \cos(\theta_2) \sin(\theta_1) - 80 \cos(\theta_1) + 65 \cos(\theta_1) \sin(\theta_3) - 30 \sin(\theta_1) \sin(\theta_2) + 65 \cos(\theta_2) \cos(\theta_3) \sin(\theta_1) \\ 30 \cos(\theta_2) + 115 \sin(\theta_2) + 65 \cos(\theta_3) \sin(\theta_2) \end{pmatrix}$$

Por medio del software de Matlab se obtuvo la factorizacion de $\dot{\theta}_1$, $\dot{\theta}_2$ y $\dot{\theta}_3$ dando como resultado el siguiente jacobiano perteneciente a la transformada general:

Jacobiano

$$\begin{pmatrix} 80 \cos(\theta_1) - 115 \cos(\theta_2) \sin(\theta_1) - 65 \cos(\theta_1) \sin(\theta_3) + 30 \sin(\theta_1) \sin(\theta_2) - 65 \cos(\theta_2) \cos(\theta_3) \sin(\theta_1) & -5 \cos(\theta_1) \sigma_1 & -65 \cos(\theta_3) \sin(\theta_1) - 65 \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) \sin(\theta_3) \\ 80 \sin(\theta_1) + 115 \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) - 30 \cos(\theta_1) \sin(\theta_2) - 65 \sin(\theta_1) \sin(\theta_3) + 65 \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) \cos(\theta_3) & -5 \sin(\theta_1) \sigma_1 & 65 \cos(\theta_1) \cos(\theta_3) - 65 \cos(\theta_2) \sin(\theta_1) \sin(\theta_3) \\ 0 & 115 \cos(\theta_2) - 30 \sin(\theta_2) + 65 \cos(\theta_2) \cos(\theta_3) & -65 \sin(\theta_2) \sin(\theta_3) \end{pmatrix}$$

where

$$\sigma_1 = 6 \cos(\theta_2) + 23 \sin(\theta_2) + 13 \cos(\theta_3) \sin(\theta_2)$$

Las singularidades del manipulador se obtienen apartir del determinate del jacobiano obtenido previamente, para ello se realizo el determinante en Matlab, obteniendo lo sieguiente:

Determinante

$$-1625 (16 \cos(\theta_3) + 23 \sin(\theta_3)) (23 \cos(\theta_2) - 6 \sin(\theta_2) + 13 \cos(\theta_2) \cos(\theta_3))$$

Singularidades

Para obtener las singularidades, el jacobiano obtenido se tiene que igualar a 0 encontrando los valores de θ_3 y θ_2 que cumplan con este caso. Se observa que la variable θ_1 no se encuentra en la expresion del determinante, eso indica que esta variable no juega un papel importante en las singularidades del robot. Al igual el determinante a 0 y resolver por medio de matlab se obtienen los siguientes valores para θ_3 y θ_2 que provocan singularidades en el robot.

$$-1625 (16 \cos(\theta_3) + 23 \sin(\theta_3)) (23 \cos(\theta_2) - 6 \sin(\theta_2) + 13 \cos(\theta_2) \cos(\theta_3)) = 0$$

Singularidad 1

$$\theta_3 = 0^\circ$$

$$\theta_2 = 80.5377^\circ$$

Singularidad 2

$$\theta_3 = 0^\circ$$

$$\theta_2 = 260.5377^\circ$$

Singularidad 3

$$\theta_3 = 145.1755^\circ$$

$$\theta_2 = 0^\circ$$

Singularidad 4

$$\theta_3 = 325.1755^\circ$$

$$\theta_2 = 0^\circ$$

Las singularidades se dividen en diferentes tipos, pueden generarse al interior del entorno de trabajo o en el limite de este. En nuestro caso no se restringue ningun grado de libertad en el robot, pero las singularidades no solo se basan en eso, si no que para llegar a esas posiciones una de las articulaciones tiende a girar con una velocidad muy grande que tiende a infinito, lo que provocaria que fuera imposible de realizar este movimiento, en conclusion las singularidades que se obtuvieron las clasificamos en singularidades de hombro en la cual el marco de referencia 2 puede llegar atener velocidades extremadamente altas.

Análisis de velocidades angulares y lineales de cada eslabón

El analisis de velocidades se baso en metodo del autor Bruno Siciliano, en este caso se modifico un poco, ya que se trabajo con el vector unitario de las velocidades angulares del marco de refrencia actual y no del marco de referencia anterior como lo dice la formula, dando como resultado lo siguiente:

Velocidad angular

$$\omega_i^i = R_{i-1}^i * \omega_{i-1}^{i-1} + \dot{\theta}_i * \hat{z}_i^i$$

Velocidad lineal

$$\dot{p}_i^i = R_{i-1}^i * \dot{p}_{i-1}^{i-1} + \omega_i^i \times \vec{r}_i^{i-1}$$

Una vez obtenidas las ecuaciones generales, se calcularon las ecuaciones de velocidad angular y lineal para cada marco de referencia puesto en el boceto original. Es necesario aclarar que para obtener los marcos de referencia mostrados en la Figura 1, se realizaron las multiplicaciones de las matrices auxiliares que se encuentran en la tabla de Denavit-Hartenberg por medio de Matlab.

Marco de referencia 1

$$\omega_1^1 = R_0^1 * \omega_0^0 + \dot{\theta}_1 * \hat{z}_1^1$$

$$\dot{p}_1^1 = R_0^1 * \dot{p}_0^0 + \omega_1^1 \times \vec{r}_1^0$$

$$\omega_1^1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{pmatrix}$$

$$\dot{p}_1^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Marco de referencia 2

$$\omega_2^2 = R_1^2 * \omega_1^1 + \dot{\theta}_2 * \hat{z}_2^2$$

$$\dot{p}_2^2 = R_1^2 * \dot{p}_1^1 + \omega_2^2 \times \vec{r}_2^1$$

$$\omega_2^2 = \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \sin(\theta_2) \\ \dot{\theta}_1 \cos(\theta_2) \\ \dot{\theta}_2 \end{pmatrix}$$

$$\dot{p}_2^2 = \begin{pmatrix} 80 \dot{\theta}_2 \\ 0 \\ -80 \dot{\theta}_1 \sin(\theta_2) \end{pmatrix}$$

Marco de referencia 3

$$\omega_3^3 = R_2^3 * \omega_2^2 + \dot{\theta}_3 * \hat{z}_3^3$$

$$\dot{p}_3^3 = R_2^3 * \dot{p}_2^2 + \omega_3^3 \times \vec{r}_3^2$$

$$\omega_3^3 = \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \cos(\theta_3) \sin(\theta_2) - \dot{\theta}_2 \sin(\theta_3) \\ -\dot{\theta}_2 \cos(\theta_3) - \dot{\theta}_1 \sin(\theta_2) \sin(\theta_3) \\ \dot{\theta}_3 + \dot{\theta}_1 \cos(\theta_2) \end{pmatrix}$$

$$\dot{p}_3^3 = \begin{pmatrix} 80 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_3) - 30 \dot{\theta}_1 \cos(\theta_2) - 30 \dot{\theta}_3 + 80 \dot{\theta}_1 \sin(\theta_2) \sin(\theta_3) \\ 115 \dot{\theta}_3 + 115 \dot{\theta}_1 \cos(\theta_2) - 80 \dot{\theta}_2 \sin(\theta_3) + 80 \dot{\theta}_1 \cos(\theta_3) \sin(\theta_2) \\ 115 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_3) - 30 \dot{\theta}_2 \sin(\theta_3) + 30 \dot{\theta}_1 \cos(\theta_3) \sin(\theta_2) + 115 \dot{\theta}_1 \sin(\theta_2) \sin(\theta_3) \end{pmatrix}$$

Marco de referencia 4

$$\omega_4^4 = R_0^1 * \omega_3^3 \quad \dot{p}_1^1 = R_3^4 * \dot{p}_3^3 + \omega_4^4 \times \vec{r}_4^3$$

$$\omega_4^4 = \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \cos(\theta_3) \sin(\theta_2) - \dot{\theta}_2 \sin(\theta_3) \\ -\dot{\theta}_2 \cos(\theta_3) - \dot{\theta}_1 \sin(\theta_2) \sin(\theta_3) \\ \dot{\theta}_3 + \dot{\theta}_1 \cos(\theta_2) \end{pmatrix}$$

$$\dot{p}_1^1 = \begin{pmatrix} 80 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_3) - 30 \dot{\theta}_1 \cos(\theta_2) - 30 \dot{\theta}_3 + 80 \dot{\theta}_1 \sin(\theta_2) \sin(\theta_3) \\ 180 \dot{\theta}_3 + 180 \dot{\theta}_1 \cos(\theta_2) - 80 \dot{\theta}_2 \sin(\theta_3) + 80 \dot{\theta}_1 \cos(\theta_3) \sin(\theta_2) \\ 180 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_3) - 30 \dot{\theta}_2 \sin(\theta_3) + 30 \dot{\theta}_1 \cos(\theta_3) \sin(\theta_2) + 180 \dot{\theta}_1 \sin(\theta_2) \sin(\theta_3) \end{pmatrix}$$

Análisis de aceleraciones angulares y lineales de cada eslabón

Para realizar el análisis de aceleraciones angulares y lineales se realizaron las mismas consideraciones de los marcos de referencia que se utilizaron para el análisis de velocidades, obteniendo como resultado las siguientes formulas:

Aceleración angular

$$\dot{\omega}_i^i = R_{i-1}^i * \dot{\omega}_{i-1}^{i-1} + \ddot{\theta}_i * \hat{z}_i^i + R_{i-1}^i * \omega_{i-1}^{i-1} \times \dot{\theta}_i * \hat{z}_i^i$$

Aceleración lineal

$$\ddot{p}_i^i = R_{i-1}^i * \ddot{p}_{i-1}^{i-1} + \dot{\omega}_i^i \times \vec{r}_i^{i-1} + \omega_i^i \times (\omega_i^i \times \vec{r}_i^{i-1})$$

Marco de referencia 1

$$\dot{\omega}_1^1 = R_0^1 * \dot{\omega}_0^0 + \ddot{\theta}_1 * \hat{z}_1^1 + R_0^1 * \omega_0^0 \times \dot{\theta}_1 * \hat{z}_1^1$$

$$\ddot{\mathbf{p}}_1^1 = \mathbf{R}_0^1 * \ddot{\mathbf{p}}_0^0 + \dot{\boldsymbol{\omega}}_1^1 \times \vec{\mathbf{r}}_1^0 + \boldsymbol{\omega}_1^1 \times (\boldsymbol{\omega}_1^1 \times \vec{\mathbf{r}}_1^0)$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_1^1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{pmatrix} \quad \ddot{\mathbf{p}}_1^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Marco de referencia 2

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_2^2 = \mathbf{R}_1^2 * \dot{\boldsymbol{\omega}}_1^1 + \ddot{\boldsymbol{\theta}}_2 * \hat{\mathbf{z}}_2^2 + \mathbf{R}_1^2 * \boldsymbol{\omega}_1^1 \times \dot{\boldsymbol{\theta}}_2 * \hat{\mathbf{z}}_2^2$$

$$\ddot{\mathbf{p}}_2^2 = \mathbf{R}_1^2 * \ddot{\mathbf{p}}_1^1 + \dot{\boldsymbol{\omega}}_2^2 \times \vec{\mathbf{r}}_2^1 + \boldsymbol{\omega}_2^2 \times (\boldsymbol{\omega}_2^2 \times \vec{\mathbf{r}}_2^1)$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_2^2 = \begin{pmatrix} \ddot{\theta}_1 \sin(\theta_2) \\ \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_2) \\ \ddot{\theta}_2 \end{pmatrix} \quad \ddot{\mathbf{p}}_2^2 = \begin{pmatrix} 80 \ddot{\theta}_2 - 40 \dot{\theta}_1^2 \sin(2\theta_2) \\ 80 \dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_2)^2 + 80 \dot{\theta}_2^2 \\ -80 \ddot{\theta}_1 \sin(\theta_2) - 80 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_2) \end{pmatrix}$$

Marco de referencia 3

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_3^3 = \mathbf{R}_2^3 * \dot{\boldsymbol{\omega}}_2^2 + \ddot{\boldsymbol{\theta}}_3 * \hat{\mathbf{z}}_3^3 + \mathbf{R}_2^3 * \boldsymbol{\omega}_2^2 \times \dot{\boldsymbol{\theta}}_3 * \hat{\mathbf{z}}_3^3$$

$$\ddot{\mathbf{p}}_3^3 = \mathbf{R}_2^3 * \ddot{\mathbf{p}}_2^2 + \dot{\boldsymbol{\omega}}_3^3 \times \vec{\mathbf{r}}_3^2 + \boldsymbol{\omega}_3^3 \times (\boldsymbol{\omega}_3^3 \times \vec{\mathbf{r}}_3^2)$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_3^3 = \begin{pmatrix} \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_3) \sin(\theta_2) - \ddot{\theta}_2 \sin(\theta_3) + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_3 \cos(\theta_2) \cos(\theta_3) \\ -\ddot{\theta}_2 \cos(\theta_3) - \ddot{\theta}_1 \sin(\theta_2) \sin(\theta_3) - \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_3 \cos(\theta_2) \sin(\theta_3) \\ \ddot{\theta}_3 + \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_2) - \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_3 \sin(\theta_2) \end{pmatrix}$$

$$\ddot{p}_3^3 =$$

$$\left(\begin{array}{c} \sin(\theta_3) \sigma_4 - \sigma_3 \sigma_1 - 30 \ddot{\theta}_3 - 30 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_2) - \sigma_7 \sigma_5 + \cos(\theta_3) \left(80 \ddot{\theta}_2 - 40 \dot{\theta}_1^2 \sin(2\theta_2) \right) + 30 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_3 \sin(\theta_2) \\ 115 \ddot{\theta}_3 + \sigma_2 \sigma_1 + \cos(\theta_3) \sigma_4 + 115 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_2) - \sigma_7 \sigma_6 - 40 \sin(\theta_3) \left(2 \ddot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1^2 \sin(2\theta_2) \right) - 115 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_3 \sin(\theta_2) \\ 80 \dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_2)^2 + 115 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_3) - 30 \ddot{\theta}_2 \sin(\theta_3) + 80 \dot{\theta}_2^2 - \sigma_3 \sigma_6 - \sigma_2 \sigma_5 + 30 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_3) \sin(\theta_2) + 115 \ddot{\theta}_1 \sin(\theta_2) \sin(\theta_3) + 115 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_3 \cos(\theta_2) \sin(\theta_3) + 30 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_3 \cos(\theta_2) \cos(\theta_3) \end{array} \right)$$

where

$$\sigma_1 = 115 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_3) - 30 \dot{\theta}_2 \sin(\theta_3) + 30 \dot{\theta}_1 \cos(\theta_3) \sin(\theta_2) + 115 \dot{\theta}_1 \sin(\theta_2) \sin(\theta_3)$$

$$\sigma_2 = \dot{\theta}_2 \sin(\theta_3) - \dot{\theta}_1 \cos(\theta_3) \sin(\theta_2)$$

$$\sigma_3 = \dot{\theta}_2 \cos(\theta_3) + \dot{\theta}_1 \sin(\theta_2) \sin(\theta_3)$$

$$\sigma_4 = 80 \ddot{\theta}_1 \sin(\theta_2) + 80 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_2)$$

$$\sigma_5 = 115 \dot{\theta}_3 + 115 \dot{\theta}_1 \cos(\theta_2)$$

$$\sigma_6 = 30 \dot{\theta}_3 + 30 \dot{\theta}_1 \cos(\theta_2)$$

$$\sigma_7 = \dot{\theta}_3 + \dot{\theta}_1 \cos(\theta_2)$$

Marco de refrencia 4

$$\dot{\omega}_4^4 = R_3^4 * \dot{\omega}_3^3$$

$$\ddot{p}_4^4 = R_3^4 * \ddot{p}_3^3 + \dot{\omega}_4^4 \times \vec{r}_4^3 + \omega_4^4 \times (\omega_4^4 \times \vec{r}_4^3)$$

$$\dot{\omega}_4^4 = \begin{pmatrix} \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_3) \sin(\theta_2) - \ddot{\theta}_2 \sin(\theta_3) + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_3 \cos(\theta_2) \cos(\theta_3) \\ -\ddot{\theta}_2 \cos(\theta_3) - \ddot{\theta}_1 \sin(\theta_2) \sin(\theta_3) - \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_3 \cos(\theta_2) \sin(\theta_3) \\ \ddot{\theta}_3 + \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_2) - \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_3 \sin(\theta_2) \end{pmatrix}$$

$$\ddot{p}_4^4 =$$

$$\left(\begin{array}{l} -180\dot{\theta}_1^2\cos(\theta_2)^2-30\dot{\theta}_1^2\cos(\theta_3)\sin(\theta_2)^2\sin(\theta_3)-40\sin(2\theta_2)\dot{\theta}_1^2\cos(\theta_3)-180\dot{\theta}_1^2\sin(\theta_2)^2\sin(\theta_3)^2+80\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_2)\sin(\theta_3)-30\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_3)^2\sin(\theta_2)-360\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_3)\sin(\theta_2)\sin(\theta_3)+30\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\sin(\theta_2)\sin(\theta_3)^2-360\dot{\theta}_1\dot{\theta}_3\cos(\theta_2)+30\dot{\theta}_1\dot{\theta}_3\sin(\theta_2)-180\dot{\theta}_2^2\cos(\theta_3)^2+15\sin(2\theta_3)\dot{\theta}_2^2-180\dot{\theta}_3^2-30\ddot{\theta}_1\cos(\theta_2)+80\ddot{\theta}_2\cos(\theta_3)+80\ddot{\theta}_1\sin(\theta_2)\sin(\theta_3)-30\ddot{\theta}_3\\ 180\ddot{\theta}_3+\sigma_1\left(115\dot{\theta}_2\cos(\theta_3)-30\dot{\theta}_2\sin(\theta_3)+30\dot{\theta}_1\cos(\theta_3)\sin(\theta_2)+115\dot{\theta}_1\sin(\theta_2)\sin(\theta_3)\right)+\cos(\theta_3)\left(80\ddot{\theta}_1\sin(\theta_2)+80\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_2)\right)+180\ddot{\theta}_1\cos(\theta_2)+\sigma_1\left(65\dot{\theta}_2\cos(\theta_3)+65\dot{\theta}_1\sin(\theta_2)\sin(\theta_3)\right)-\left(\dot{\theta}_3+\dot{\theta}_1\cos(\theta_2)\right)\sigma_2-40\sin(\theta_3)\left(2\ddot{\theta}_2-\dot{\theta}_1^2\sin(2\theta_2)\right)-180\dot{\theta}_1\dot{\theta}_3\sin(\theta_2)\\ 80\dot{\theta}_1^2\sin(\theta_2)^2+180\ddot{\theta}_2\cos(\theta_3)-30\ddot{\theta}_2\sin(\theta_3)+80\dot{\theta}_2^2-\left(\dot{\theta}_2\cos(\theta_3)+\dot{\theta}_1\sin(\theta_2)\sin(\theta_3)\right)\sigma_2-\sigma_1\left(65\dot{\theta}_3+65\dot{\theta}_1\cos(\theta_2)\right)-\sigma_1\left(115\dot{\theta}_3+115\dot{\theta}_1\cos(\theta_2)\right)+30\ddot{\theta}_1\cos(\theta_3)\sin(\theta_2)+180\ddot{\theta}_1\sin(\theta_2)\sin(\theta_3)+180\dot{\theta}_1\dot{\theta}_3\cos(\theta_2)\sin(\theta_3)+30\dot{\theta}_1\dot{\theta}_3\cos(\theta_2)\cos(\theta_3) \end{array} \right)$$

where

$$\sigma_1=\dot{\theta}_2\sin(\theta_3)-\dot{\theta}_1\cos(\theta_3)\sin(\theta_2)$$

$$\sigma_2=30\dot{\theta}_3+30\dot{\theta}_1\cos(\theta_2)$$

Perfiles de posición, velocidad y aceleración

En la creación de los perfiles de velocidad, se necesitan identificar las variables de entrada que tendrá el robot, en muchos de los casos estas variables suelen ser los ángulos de movimiento del eslabón en el caso de que sea una unión de revoluta o el desplazamiento lineal en el caso de que sea una articulación prismática, basándonos en los anterior el robot analizado cuenta con 3 variables las cuales son θ_1 , θ_2 y θ_3 . Para crear un perfil de posición, velocidad o aceleración se necesitan tener valores de frontera, es decir necesitamos tener la posición inicial y final, así como un tiempo inicial y final en el que el robot realizara ese trayecto, esto mismo se repite con la velocidad y aceleración. Se pueden definir estas incógnitas de la siguiente manera:

$$\theta_i; \theta_f; \dot{\theta}_i; \dot{\theta}_f; \ddot{\theta}_i; \ddot{\theta}_f$$

Se observa que se cuentan con 6 incógnitas, para ello crearemos un polinomio de grado 5 porque este cuenta con 6 raíces las cuales serán las soluciones para nuestras variables, pero en este caso nosotros daremos los valores iniciales y finales a nuestras incógnitas, lo que calcularemos serán los coeficientes pertenecientes a este polinomio que será el que se aproxime al perfil de velocidad que queremos crear. La variable tiempo también es importante, ya que nuestro polinomio dependerá de esta, entonces definiremos dos variables más que después se les asignará un valor.

$$t_i; t_f$$

Definimos el polinomio de la siguiente manera:

$$\theta_{i-f} = a_{10} + a_{11}t + a_{12}t^2 + a_{13}t^3 + a_{14}t^4 + a_{15}t^5$$

El polinomio anterior se derivará para encontrar el polinomio de la velocidad, después se volverá a derivar para obtener el polinomio de la aceleración.

$$\dot{\theta}_{i-f} = a_{11} + 2a_{12}t + 3a_{13}t^2 + 4a_{14}t^3 + 5a_{15}t^4$$

$$\ddot{\theta}_{i-f} = 2a_{12} + 6a_{13}t + 12a_{14}t^2 + 20a_{15}t^3$$

Como ya se menciona anteriormente, ahora se le dará valores a nuestras incógnitas y se calcularán los coeficientes, para ello primero se sustituyen los valores iniciales en las ecuaciones y se determinan algunos coeficientes, 3 de ellos serán 0 y los otros 3 coeficientes se determinan resolviendo el sistema de 3x3 ecuaciones que resulta, todo este calculo se realizó en Matlab, a continuación se mostraran los valores iniciales y finales que se les otorgo a las variables, así como sus polinomios de comportamiento y sus graficas.

Tabla 2- Parámetros iniciales y finales para perfiles de posición, velocidad y aceleración angulares.

Variable de interés	θ_i	θ_f	$\dot{\theta}_i$	$\dot{\theta}_f$	$\ddot{\theta}_i$	$\ddot{\theta}_f$	t_i	t_f
θ_1	0	π	0	0	0	0	0	7
θ_2	0	$\frac{\pi}{4}$	0	0	0	0	0	5
θ_3	0	$\frac{\pi}{2}$	0	0	0	0	0	3

Perfil de posición, velocidad y aceleración para θ_1

Polinomio de posición angular

$$\frac{6 \pi t^5}{16807} - \frac{15 \pi t^4}{2401} + \frac{10 \pi t^3}{343}$$

Polinomio de velocidad angular

$$\frac{30 \pi t^4}{16807} - \frac{60 \pi t^3}{2401} + \frac{30 \pi t^2}{343}$$

Polinomio de aceleración angular

$$\frac{120 \pi t^3}{16807} - \frac{180 \pi t^2}{2401} + \frac{60 \pi t}{343}$$

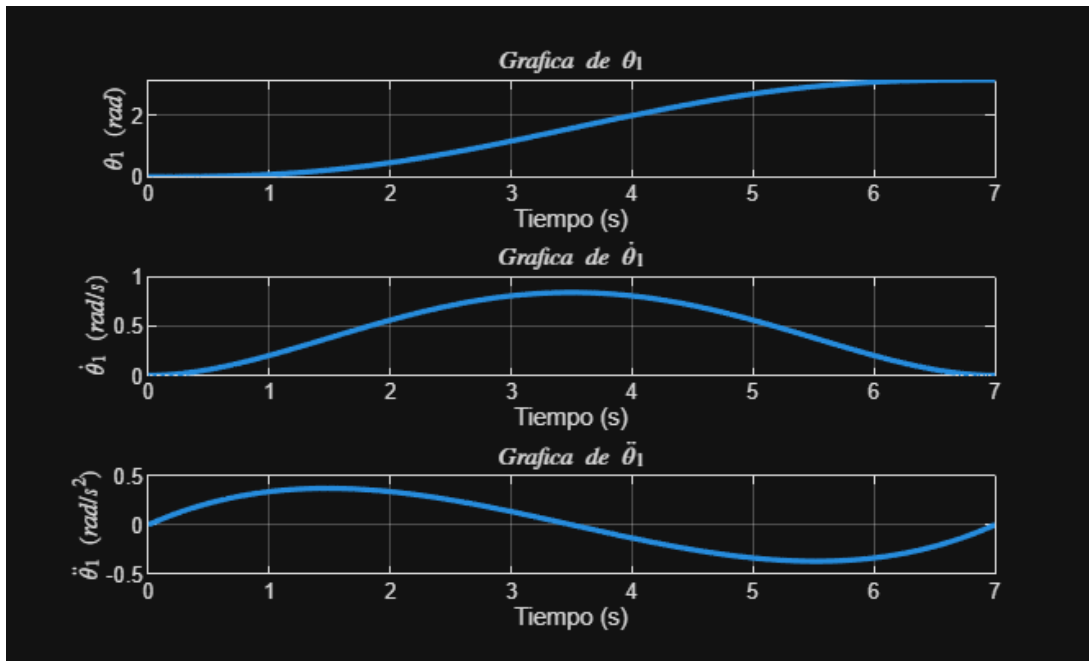


Figura 4. Perfiles de posición velocidad y aceleración angulares para θ_1

Perfil de posición, velocidad y aceleración para θ_2

Polinomio de posición angular

$$\frac{3 \pi t^5}{6250} - \frac{3 \pi t^4}{500} + \frac{\pi t^3}{50}$$

Polinomio de velocidad angular

$$\frac{3 \pi t^4}{1250} - \frac{3 \pi t^3}{125} + \frac{3 \pi t^2}{50}$$

Polinomio de aceleración angular

$$\frac{6 \pi t^3}{625} - \frac{9 \pi t^2}{125} + \frac{3 \pi t}{25}$$

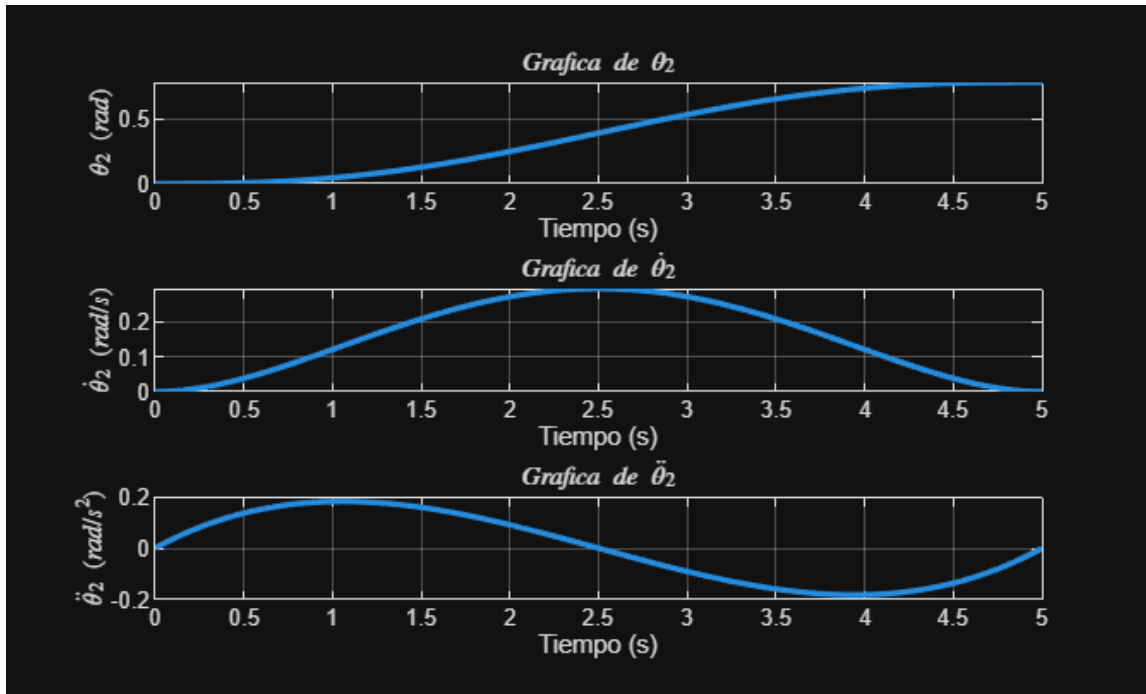


Figura 5. Perfiles de posición velocidad y aceleración angulares para θ_2

Perfil de posición, velocidad y aceleración para θ_3

Polinomio de posición angular

$$\frac{\pi t^5}{81} - \frac{5 \pi t^4}{54} + \frac{5 \pi t^3}{27}$$

Polinomio de velocidad angular

$$\frac{5 \pi t^4}{81} - \frac{10 \pi t^3}{27} + \frac{5 \pi t^2}{9}$$

Polinomio de aceleración angular

$$\frac{20 \pi t^3}{81} - \frac{10 \pi t^2}{9} + \frac{10 \pi t}{9}$$

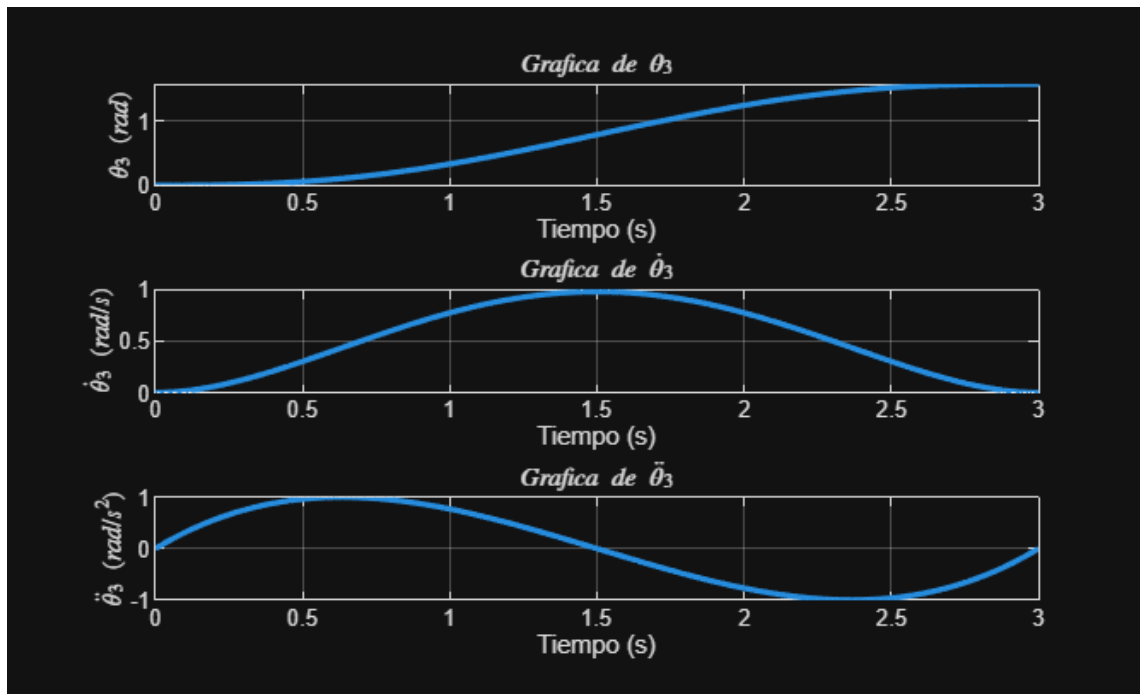


Figura 6. Perfiles de posición velocidad y aceleración angulares para θ_3

Diseño CAD

Todas las medidas de los eslabones están en milímetros.

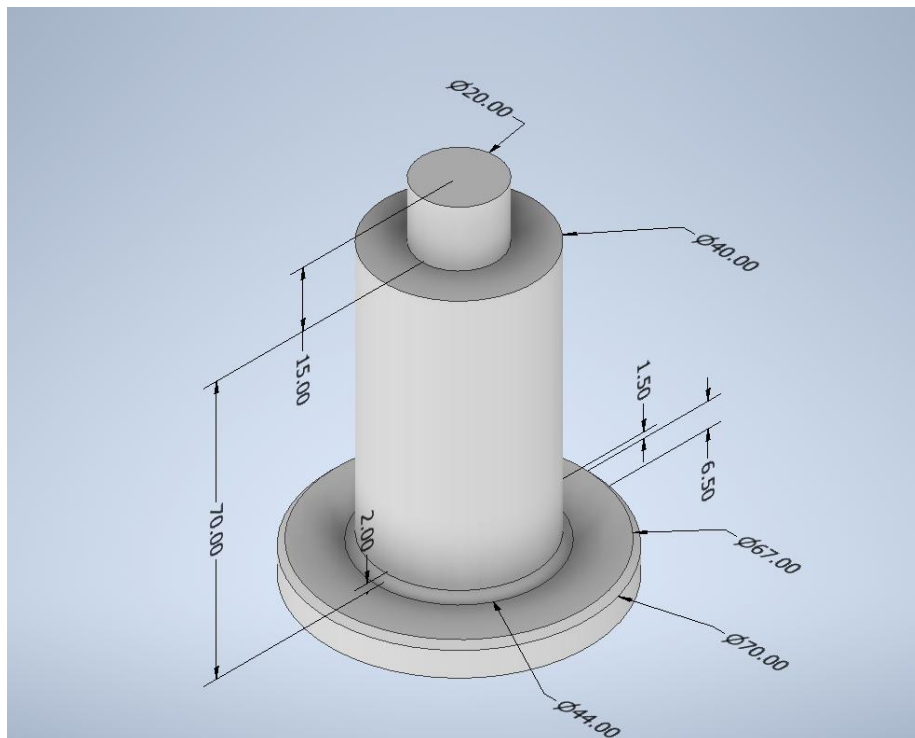


Figura 7. Base del robot.

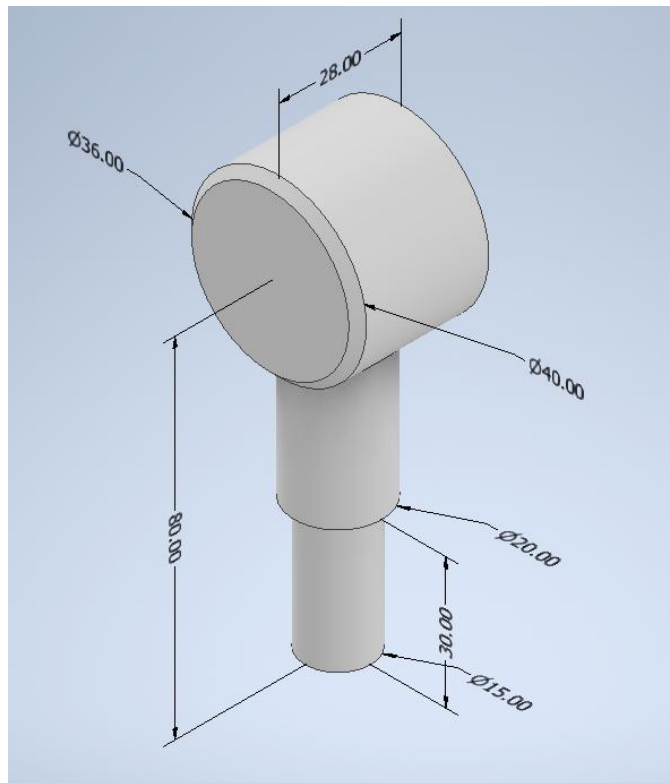


Figura 8. Eslabón 1.

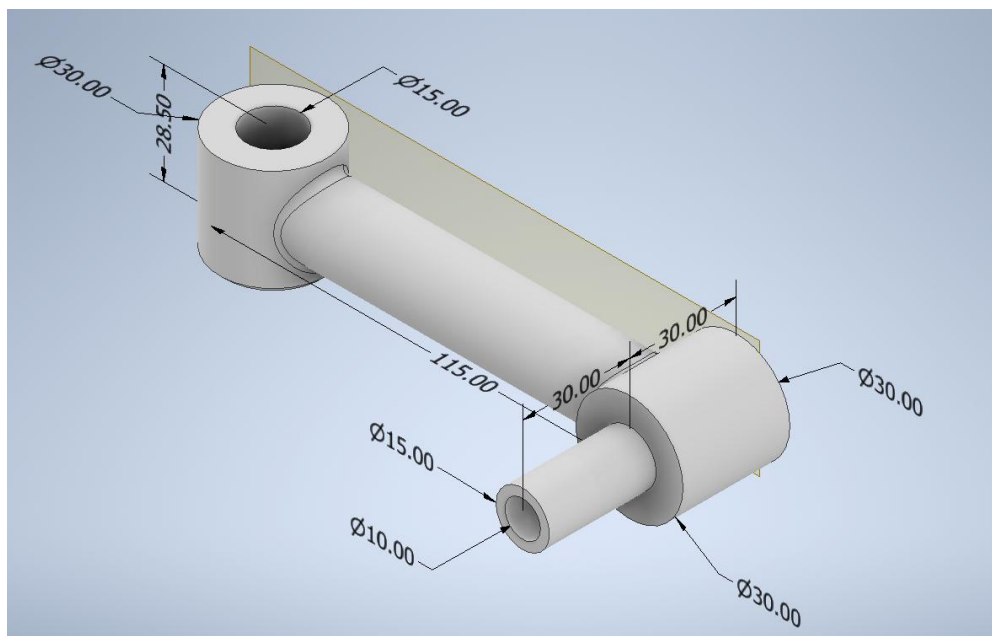


Figura 9. Eslabón 2.

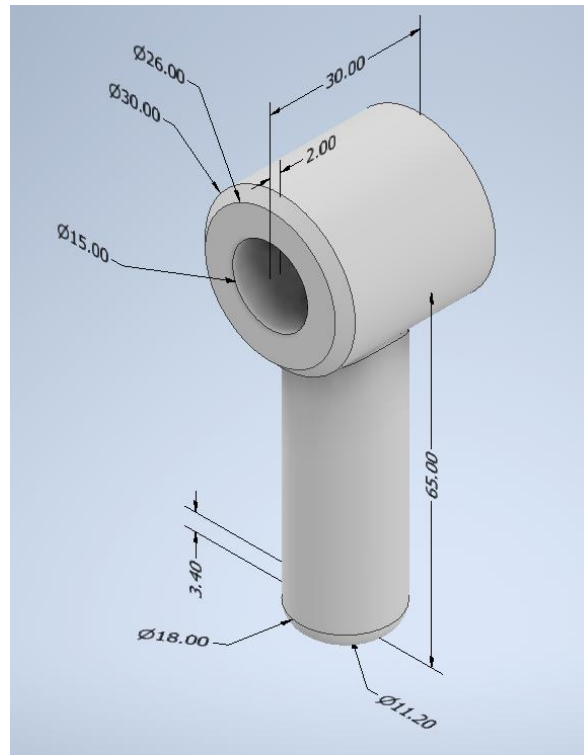


Figura 10. Eslabón 3.

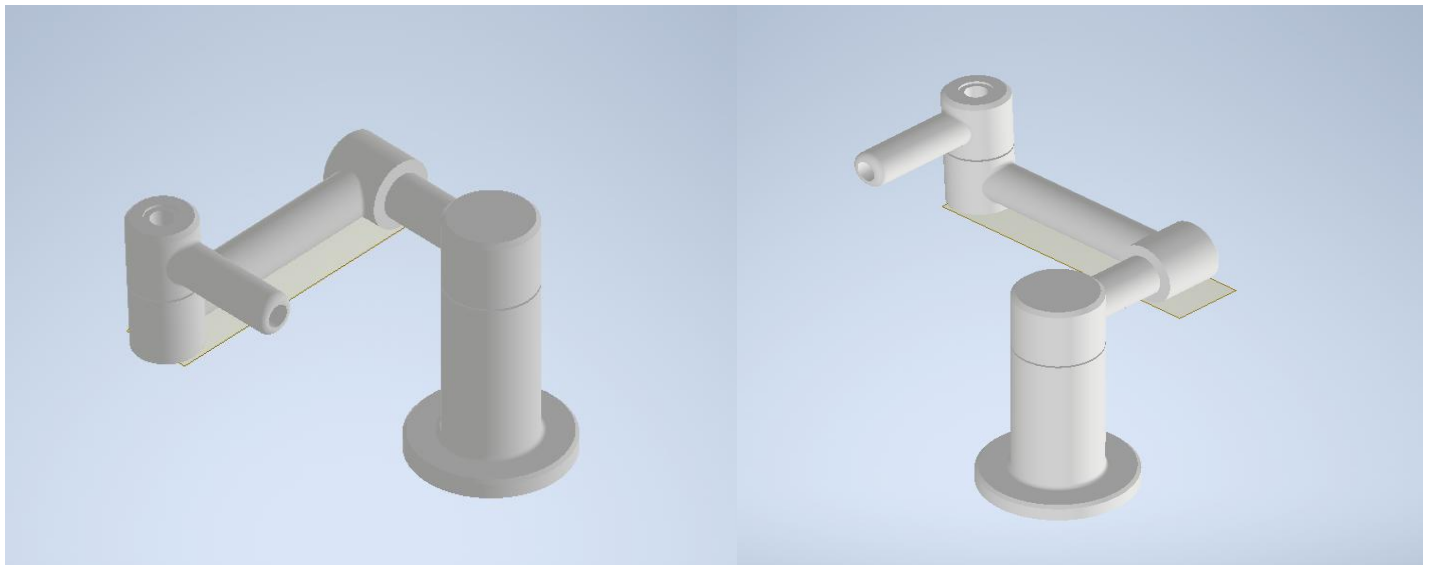


Figura 11. Ensamble del robot completo.

Conclusiones

Armando Gutiérrez:

El análisis del manipulador de tres grados de libertad permitió comprender de forma más precisa cómo se relacionan el movimiento del robot con la posición, velocidad y aceleración de cada articulación. La construcción de la tabla de Denavit-Hartenberg y la obtención de las transformadas homogéneas facilitaron interpretar las ecuaciones que describen el comportamiento del manipulador. Además, observar la evolución en tiempo del manipulador ayudó a comprender lo que las ecuaciones representan.

A esto se le suma visualizar la simulación con los perfiles de posición, velocidad y aceleración creados para cada variable de entrada fue de gran utilidad para interpretar su comportamiento y entender porque estos perfiles son útiles.

La implementación en Matlab también enriqueció el aprendizaje, al explorar nuevas herramientas de programación. En conjunto, este proyecto integral fortaleció significativamente mis conocimientos en el área de robótica y en el uso de Matlab.

Jeshua Barron:

El desarrollo de este proyecto fue de vital importancia para comprender el análisis integral de un manipulador, desde la etapa de su diseño, hasta llegar a las ecuaciones que rigen su movimiento, para así obtener las magnitudes de variables físicas relevantes al momento de que el robot entre en funcionamiento (tales como el torque debido a su propia estructura, o la potencia eléctrica necesaria para el diseño de los circuitos que lo gobernará, así como también el tipo de control que habría de aplicarse).

Cabe resaltar que el uso de software matemático contribuyó de sobremanera a resolver en conjunto un sistema que de manera manual habría resultado tedioso y poco comprensible, pues los algoritmos programados facilitan ver el proceso iterativo que conlleva el cálculo de las matrices de Denavit - Hartenberg y el cálculo de las velocidades y aceleraciones, además de obtener singularidades que, debido a nuestros conocimientos en el tema, nos resultó confuso saber que existiesen.

Isaí del Valle:

La aplicación de cálculo simbólico de Matlab ha sido una herramienta bastante útil en la reducción de tiempo de cálculo, pues al trabajar con la cinemática de un manipulador no serial los elementos matriciales resultan ser bastante extensos y complejos al derivar. La capacidad de poder declarar variables simbólicas resulta bastante útil, pues abre la posibilidad de visualizar matrices resultantes si necesidad de interpretación de sintaxis o de código.

Yahir Baeza:

Al desarrollar este proyecto me di cuenta de que para analizar un robot de 3 grados de libertad que no es serial, muchos de los cálculos se realizan por computadora, ya que en la cinemática directa e inversa normalmente siempre son expresiones que conllevan muchos términos y al momento de querer resolver un sistema de ecuaciones con tantos términos se vuelve complejo y con ayuda de un software como Matlab podemos obtener mejores resultados y ver como se comporta el robot. Para encontrar las velocidades angulares y lineales de cada marco de referencia se pueden hacer diferentes métodos, siempre y cuando se tenga el mismo marco de referencia de donde sea visto y eso es algo que nos facilitó mucho al momento de diseñar las ecuaciones, un punto importante fue como interpretar las singularidades del manipulador, ya que por medio del diagrama de alambre estos ángulos no restringían en si el movimiento del robot, pero puede que sean otros tipos de singularidades las que se obtuvieron y no teníamos el conocimiento para identificarlas.

Bibliografia

Gregory, L. (2015). *Fundamentals of Robot Mechanics*. Quintus-Hyperion Press.

Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., Oriolo, G. (2009). *Robotics Modelling, Planing and Control*. Springer.

Anexos

```
clc, clearvars, clf, close all

% -----
% Cinemática directa

% Definimos las longitudes de los eslabones
l = 80; m = 115; n = 65; p = 30;
% Definimos las variables de entrada
th1 = deg2rad(0); th2 = deg2rad(0); th3 = deg2rad(0);

% Tabla de Denavit-Hartenberg del manipulador

%      i |   d   |  th   |   a   |  alph
%      ---
%      1 |   0   |  th1  |   0   |   0
%      2' |   0   |   0   |   0   |  pi/2
%      2  |   l   |  th2  |   0   |   0
%      3' |   0   |   0   |   m   | -pi/2
%      3  |   p   |  th3  |   0   |   0
%      4  |   0   |   0   |   n   |   0

% Obtenemos las transformadas
T_10 = TDyH(0, th1, 0, 0);
T_2p1 = TDyH(0, 0, 0, pi/2);
T_22p = TDyH(l, th2, 0, 0);
T_3p2 = TDyH(0, 0, m, -pi/2);
T_33p = TDyH(p, th3, 0, 0);
T_43 = TDyH(0, 0, n, 0);

% Obtenemos la transformada del efector final respecto al origen
T_40 = T_10 * T_2p1 * T_22p * T_3p2 * T_33p * T_43;
fprintf('Transformada del efector final visto desde el origen:\n\n')
disp(T_40)
```

```

% Dibujamos al manipulador
% Obtenemos las transformadas vistas desde 0
T_00 = eye(4);
T_2p0 = T_10 * T_2p1;
T_20 = T_2p0 * T_22p;
T_3p0 = T_20 * T_3p2;
T_30 = T_3p0 * T_33p;

% Creamos una lista con las transformadas
T_list = {T_00, T_10, T_2p0, T_20, T_3p0, T_30, T_40};

% Llamada a la funcion para dibujar al manipulador
figure(1); hold on; grid on;
plot_manipulator(T_list, 'Diagrama de Alambre del Manipulador');

% -----
% Cinemática inversa

% Definimos la posición final del manipulador
x = 120; y = -40; z = 30;

% Definimos las variables a encontrar
syms theta_1 theta_2 theta_3

% Obtenemos las transformadas simbólicas
Ts_10 = TDyH(0, theta_1, 0, 0);
Ts_2p1 = TDyH(0, 0, 0, sym(pi/2));
Ts_22p = TDyH(1, theta_2, 0, 0);
Ts_3p2 = TDyH(0, 0, m, sym(-pi/2));
Ts_33p = TDyH(p, theta_3, 0, 0);
Ts_43 = TDyH(0, 0, n, 0);

% Otras transformadas de interes
Ts_21 = Ts_2p1 * Ts_22p;
Ts_32 = Ts_3p2 * Ts_33p;

% Obtenemos la transformada del efector final respecto del origen
Ts_40 = Ts_10 * Ts_21 * Ts_32 * Ts_43;
fprintf("Transformada simbólica del efector final visto desde el origen:\n\n")
disp(Ts_40)

% Obtenemos la posición del efector final
Ps_40 = getP(Ts_40);
[PosX, PosY, PosZ] = deal(Ps_40(1), Ps_40(2), Ps_40(3));

```

```

% Construimos el sistema de ecuaciones
eqs_pos = [PosX - x == 0, PosY - y == 0, PosZ - z == 0];

% Resolvemos e imprimimos las soluciones
sol_pos = vpasolve(eqs_pos,[theta_1, theta_2, theta_3]);
fprintf('Soluciones encontradas para (%d,%d,%d):\n\n',x,y,z)
if isempty(sol_pos.theta_1)
    fprintf("No se encontro una solución\n")
else
    for k = 1:numel(sol_pos.theta_1)
        th_1 = mod(rad2deg(sol_pos.theta_1(k)),360);
        th_2 = mod(rad2deg(sol_pos.theta_2(k)),360);
        th_3 = mod(rad2deg(sol_pos.theta_3(k)),360);

        fprintf("Sol %d (deg):\n\tth1 = %.4f\n\tth2 = %.4f\n\tth3 = %.4f\n",k,th_1,th_2,th_3)
    end
end

% -----
% Jacobiano

% Obtenemos el Jacobiano geométrico
Jg = jacobian([PosX, PosY, PosZ], [theta_1, theta_2, theta_3]);
fprintf("\nJacobiano del manipulador\n\n")
disp(Jg)

% -----
% Singularides del manipulador

% Encontrar el determinante del Jacobiano
Det = simplify(det(Jg));

% Igualamos el determinante a 0
eqs_det = Det == 0;
fprintf("Determinante del jacobiano para encontrar las singularides:\n\n")
disp(eqs_det)

% Resolver la ecuacion
sol_det = solve(eqs_det, [theta_2, theta_3], 'Real', true);

% Imprimir las singularidades
fprintf("Hay singularidades cuando:\n\n")
for k = 1:numel(sol_det.theta_2)
    th2_s = mod(rad2deg(sol_det.theta_2(k)),360);
    th3_s = mod(rad2deg(sol_det.theta_3(k)),360);

    fprintf("Singularidad %d (deg): \n\tth2 = %.4f\n\tth3 = %.4f\n\n",k,th2_s,th3_s)
end

```

```

end

% -----
% Velocidades y aceleraciones del manipulador

% Creamos variables simbólicas reelevantes
syms theta_dot_1 theta_dot_2 theta_dot_3
syms theta_ddot_1 theta_ddot_2 theta_ddot_3

% Definimos algunas rotacionales de interes
R_12 = getR(Ts_21).';
R_23 = getR(Ts_32).';
R_34 = getR(Ts_43).';

% Marco de referencia 1
w_11 = [0; 0; theta_dot_1];
v_11 = [0; 0; 0];
wp_11 = [0; 0; theta_ddot_1];
a_11 = [0; 0; 0];

% Marco de referencia 2
w_22 = simplify(R_12 * w_11 + [0; 0; theta_dot_2]);
v_22 = simplify(R_12 * v_11 + cross(w_22, getP(Ts_21)));
wp_22 = simplify(R_12 * wp_11 + [0; 0; theta_ddot_2] + R_12 * cross(w_11, [0; 0;
theta_dot_2]));
a_22 = simplify(R_12 * a_11 + cross(wp_22, getP(Ts_21)) + cross(w_22, cross(w_22,
getP(Ts_21))));

% Marco de referencia 3
w_33 = simplify(R_23 * w_22 + [0; 0; theta_dot_3]);
v_33 = simplify(R_23 * v_22 + cross(w_33, getP(Ts_32)));
wp_33 = simplify(R_23 * wp_22 + [0; 0; theta_ddot_3] + R_23 * cross(w_22, [0; 0;
theta_dot_3]));
a_33 = simplify(R_23 * a_22 + cross(wp_33, getP(Ts_32)) + cross(w_33, cross(w_33,
getP(Ts_32))));

% Marco de referencia 4
w_44 = R_34 * w_33;
v_44 = simplify(R_34 * v_33 + cross(w_44, getP(Ts_43)));
wp_44 = R_34 * wp_33;
a_44 = simplify(R_34 * a_33 + cross(wp_44, getP(Ts_43)) + cross(w_44, cross(w_44,
getP(Ts_43))));

```



```

% -----
% Perfiles de posición, velocidad y aceleración

% Definimos la posición inicial del manipulador
th1_0 = 0; th2_0 = 0; th3_0 = 0;
% Definimos la posición final del manipulador
th1_f = deg2rad(180); th2_f = deg2rad(45); th3_f = deg2rad(90);
% Definimos el tiempo de cada movimiento
t_1 = 7; t_2 = 5; t_3 = 3;

P_theta1 = polProfile(th1_0, th1_f, t_1);
fprintf("El polinomio de  $\theta$ %d es:\n",1)
disp(P_theta1(1))

fprintf("El polinomio de  $\dot{\theta}$ %d es:\n",1)
disp(P_theta1(2))

fprintf("El polinomio de  $\ddot{\theta}$ %d es:\n",1)
disp(P_theta1(3))

P_theta2 = polProfile(th2_0, th2_f, t_2);
fprintf("El polinomio de  $\theta$ %d es:\n",2)
disp(P_theta2(1))

fprintf("El polinomio de  $\dot{\theta}$ %d es:\n",2)
disp(P_theta2(2))

fprintf("El polinomio de  $\ddot{\theta}$ %d es:\n",2)
disp(P_theta2(3))

P_theta3 = polProfile(th3_0, th3_f, t_3);
fprintf("El polinomio de  $\theta$ %d es:\n",3)
disp(P_theta3(1))

fprintf("El polinomio de  $\dot{\theta}$ %d es:\n",3)
disp(P_theta3(2))

fprintf("El polinomio de  $\ddot{\theta}$ %d es:\n",3)
disp(P_theta3(3))

% Graficar los perfiles
figure(2)
plot_Profiles(P_theta1, t_1, 1)
figure(3)

```

```

plot_Profiles(P_theta2, t_2, 2)
figure(4)
plot_Profiles(P_theta3, t_3, 3)

% -----
% Simulación en tiempo real

% Tiempo total = el máximo de los 3 movimientos
Tf_total = max([t_1, t_2, t_3]);

% Vector del tiempo
fps = 20;
dt = 1/fps;
t = 0:dt:Tf_total;

% Generamos los vectores para las posiciones angulares
th1_t = zeros(size(t));
th2_t = zeros(size(t));
th3_t = zeros(size(t));

% Generamos las transformadas para cada posición
T_sim = cell(size(t));

% Evaluamos los perfiles y construimos las transformadas
for k = 1:length(t)
    tk = t(k);

    % th1
    if tk <= t_1
        th1_t(k) = subs(P_theta1(1), 't', tk);
    else
        th1_t(k) = subs(P_theta1(1), 't', t_1);
    end

    % th2
    if tk <= t_2
        th2_t(k) = subs(P_theta2(1), 't', tk);
    else
        th2_t(k) = subs(P_theta2(1), 't', t_2);
    end

    % th3
    if tk <= t_3
        th3_t(k) = subs(P_theta3(1), 't', tk);
    else
        th3_t(k) = subs(P_theta3(1), 't', t_3);
    end
end

```

```
end
```

```
% Obtener las transformadas
```

```
T_10_sim = TDyH(0, th1_t(k), 0, 0);
```

```
T_22p_sim = TDyH(1, th2_t(k), 0, 0);
```

```
T_33p_sim = TDyH(p, th3_t(k), 0, 0);
```

```
% Obtenemos la transformada del efector final respecto al origen
```

```
T_40_sim = T_10_sim * T_2p1 * T_22p_sim * T_3p2 * T_33p_sim * T_43;
```

```
% Transformadas respecto al origen
```

```
T_2p0_sim = T_10_sim * T_2p1;
```

```
T_20_sim = T_2p0_sim * T_22p_sim;
```

```
T_3p0_sim = T_20_sim * T_3p2;
```

```
T_30_sim = T_3p0_sim * T_33p_sim;
```

```
% Guardamos la lista de transformadas
```

```
T_sim{k} = {T_00, T_10_sim, T_2p0_sim, T_20_sim, T_3p0_sim, T_30_sim, T_40_sim};
```

```
end
```

```
% Dibujamos la simulación
```

```
figure(5); hold on; grid on;
```

```
pause(1)
```

```
for k=1:length(t)
```

```
    figure(5); cla;
```

```
    plot_manipulator(T_sim{k}, sprintf('Simulación Tiempo = %.2f s', t(k)));
```

```
    drawnow limitrate
```

```
end
```

```
% -----
```

```
% Funciones
```

```
% Función para obtener la transformada de DyH
```

```
function T = TDyH(d, th, a, al)
```

```
ct = cos(th); st = sin(th);
```

```
ca = cos(al); sa = sin(al);
```

```
T = [ ct, -st*ca, st*sa, a*ct;  
      st, ct*ca, -ct*sa, a*st;  
      0, sa, ca, d;  
      0, 0, 0, 1];
```

```

end

% Función para obtener la rotacional de una transformada
function R = getR(T)
    R = T(1:3,1:3);
end

% Función para obtener la posición de una transformada
function P = getP(T)
    P = T(1:3,4);
end

% Funcion para graficar al manipulador
function plot_manipulator(T_list, title_str)

    % Extraer posiciones de los orígenes de cada marco
    P = zeros(3, length(T_list));
    for k = 1:length(T_list)
        P(:,k) = getP(T_list{k});
    end

    % --- GRAFICAR ---
    % Eslabones
    plot3(P(1,:), P(2,:), P(3,:), 'LineWidth', 3, 'Color', [0 .75 .75]);

    % Juntas
    scatter3(P(1,:), P(2,:), P(3,:), 80, 'filled', 'MarkerFaceColor', 'r');

    % Ejes de cada marco
    L = 10; % longitud visual de ejes
    % Indice de los marcos relevantes
    Index = [1, 2, 4, 6, 7];
    for k = 1 : length(Index)
        % Matrices de rotación de los marcos
        R = getR(T_list{Index(k)});
        % Posición del origen del marco
        O = P(:,Index(k));

        % La matriz de rotación esta formada por los cosenos directores de
        % los ejes nuevos respecto a los viejos, es decir, podemos
        % construir los ejes del marco en funcion de sus cosenos directores

        % Ejemplo: dado una rotacional
        %      | 0.5   0   0.866 |
        % T = | 0.866  0  -0.5   |

```

```

%      |   0   1   0   |
%
% El vector unitario para el eje x es:
% x' = <0.5, 0.866, 0>

% eje X (rojo)
quiver3(0(1),0(2),0(3), R(1,1)*L, R(2,1)*L, R(3,1)*L, 'r','LineWidth',1.5);
% eje Y (verde)
quiver3(0(1),0(2),0(3), R(1,2)*L, R(2,2)*L, R(3,2)*L, 'g','LineWidth',1.5);
% eje Z (azul)
quiver3(0(1),0(2),0(3), R(1,3)*L, R(2,3)*L, R(3,3)*L, 'b','LineWidth',1.5);
end

% Configuración del gráfico
xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z');
axis equal;
view(45,25);
title(title_str);
end

% Función para generar un perfil polinomial de grado 5
function P = polProfile(theta0, thetáf, tf)

syms t
% Creamos los coeficientes
a = sym('a', [1 6]);

% Definimos al polinomio
theta = a(1) + a(2)*t + a(3)*t^2 + a(4)*t^3 + a(5)*t^4 + a(6)*t^5;
thetap = diff(theta, t);
thetapp = diff(thetap, t);

% Generamos al sistema 6x6
eqs = [
    subs(theta, t, 0) == theta0
    subs(theta, t, tf) == thetáf
    subs(thetap, t, 0) == 0
    subs(thetap, t, tf) == 0
    subs(thetapp, t, 0) == 0
    subs(thetapp, t, tf) == 0
];

% Resolvemos el sistema
sol = solve(eqs, a, "Real", true);

% Sustituimos los coeficientes en las funciones
theta_sol = subs(theta, a, struct2array(sol));

```

```

thetap_sol = diff(theta_sol, t);
thetapp_sol = diff(thetap_sol, t);

% Retornamos los perfiles
P = [theta_sol; thetap_sol; thetapp_sol];
end

% Función para graficar los perfiles
function plot_Profiles(Profiles, tf, index)
    syms t
    % Crear vector de tiempo
    time = linspace(0, tf, 100);

    % Evaluar perfiles
    pos = double(subs(Profiles(1), t, time));
    vel = double(subs(Profiles(2), t, time));
    acc = double(subs(Profiles(3), t, time));

    % Posición
    subplot(3,1,1)
    plot(time, pos, "LineWidth", 2);
    grid on;
    title("$Grafica\ de\ \theta_{" + num2str(index) + "}$", "Interpreter","latex");
    xlabel("Tiempo (s)");
    ylabel("$\theta_{" + num2str(index) + "}\ (rad)$", "Interpreter","latex");

    % Velocidad
    subplot(3,1,2)
    plot(time, vel, "LineWidth", 2);
    grid on;
    title("$Grafica\ de\ \dot{\theta}_{" + num2str(index) + "}$", "Interpreter","latex");
    xlabel("Tiempo (s)");
    ylabel("$\dot{\theta}_{" + num2str(index) + "}\ (rad/s)$", "Interpreter","latex");

    % Aceleración
    subplot(3,1,3)
    plot(time, acc, "LineWidth", 2);
    grid on;
    title("$Grafica\ de\ \ddot{\theta}_{" + num2str(index) + "}$", "Interpreter","latex");
    xlabel("Tiempo (s)");
    ylabel("$\ddot{\theta}_{" + num2str(index) + "}\ (rad/s^2)$", "Interpreter","latex");

end

```